ドローン × 自律フォイルボードによる海難救助

WiCON 2026 計画の事前検証(PX4 SITL + Gazebo + ROS 2 + YOLO11)

Physical AI 応用講座1 最終課題(海難救助版)の発展 ／ 2026 年 10 月



図1 シミュレーションの画面。左はドローンのカメラ映像と AI の検出(赤: 人)、右上は Gazebo の 3D 画面で、ボートが遭難者の手前で止まり、発光マーカー(オレンジ)を出している。右下は地図(緑: ボートの航跡)と状態

1. 目的と想定

計画書のシステムを、実機を作る前にシミュレーションで動かし、数値目標をどこまで満たせるかを確かめました。計画書のシステムでは、ドローンが AI で遭難者を見つけ、座標を LoRa で送り、自律航行フォイルボードが浮体として駆けつけます。

想定:遊泳者 3 名(立ち泳ぎの人 2・浮いている人 1)が、離岸流(0.25 m/s・方位 200°)で沖へ流されている。事案発生の 2 分後にドローンが砂浜から出動し、水際にはフォイルボードが 3 台待機している。ドローンが事前に知っているのは、最後の目撃地点と海流の予報だけ。

2. シミュレーションの構成

要素	内容(計画書との対応)
ドローン	PX4 SITL のクアッドコプター。前方斜め下 30° のカメラを持つ。漂流予測 → 拡大方形捜索 → YOLO11m(画像を 3×3 に分けて推論)で発見 → 高度 10 m に降りて再確認
映像伝送	候補を見つけてからオペレータが GO を出すまでだけ、映像を地上へ送る(計画書の「イベント駆動の映像伝送」)
オペレータ	映像を確認して救助を決定する(3 秒で GO とした)
LoRa	SF7・125 kHz。送信時間はペイロード長から計算する(Semtech の式)。処理遅延 20 ms、パケットロス 3%、再送なし。ドローンは遭難者の上空にとどまり、毎秒 1 回、推定位置・時刻・海流を送る
フォイルボード	先回り誘導(遭難者の予測位置 + 到着までの漂流分)、方位の P 制御、時速 14.4 km 以上で離水、最高時速 21.6 km、手前 2 m で逆転停止。停止後は浮体として待機し、発光マーカーを出す。ボートも海流に流される
評価	遭難者とボートの本当の位置は、評価専用のプログラムだけが記録する(AI と制御には渡さない)

3. 結果(同じ条件で 3 回)

表1 計画書の数値目標との比較

数値目標(計画書)	結果	判定
ボートの最終到着位置の誤差 2 m 以内	停止距離 2 m に対して +0.04〜+0.39 m	**達成**
座標伝送の遅延 100 ms 以内	平均 85〜86 ms、最大 88 ms(SF7)	**達成**
通信成功率 98% 以上	92.9%(パケットロス 3%、再送なし)	**未達**
データ通信量 98% 削減	86〜89% 削減(映像を送ったのは 38〜51 秒)	**未達**
事案発生から 5 分以内に救助	1 人目 2.9 分・2 人目 3.9 分・3 人目 6.9〜7.3 分	**2/3 名**
(参考)AI の発見・確定	3 回とも 3 名全員、誤り 0 件	—

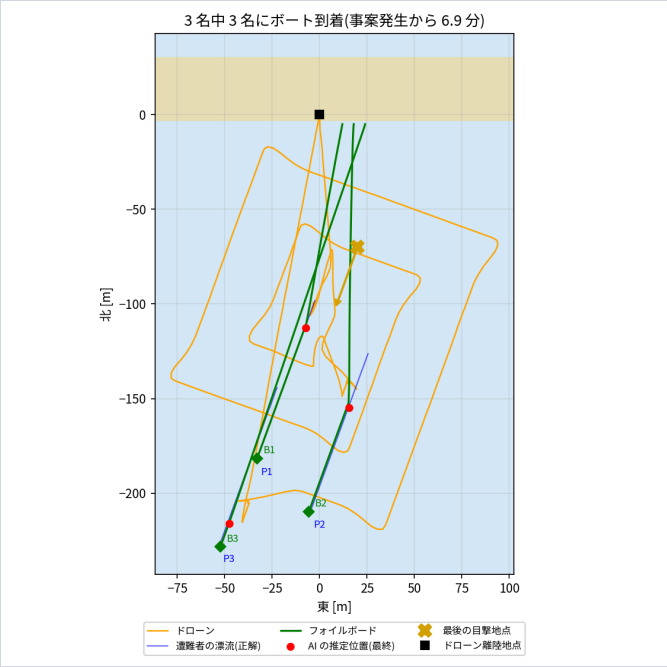


図2 3 回目の軌跡。青は遭難者の漂流、緑はボート、オレンジはドローン。黄色の矢印は、最後の目撃地点から漂流を補正した捜索の中心へ

表2 事案発生からの時間の内訳(3 回目)

時刻	出来事
0〜120 s	出動まで
137 s	1 人目を発見
150 s	GO
176 s	ボート到着(航行 26 秒)
189〜234 s	2 人目を発見・確定・GO・ボート到着(航行 32 秒)
234〜360 s	3 人目を捜索(拡大方形捜索の外周)
360〜417 s	3 人目を確定・GO・ボート到着(航行 44 秒)

ボートの航行時間は 26〜44 秒で、救助全体のボトルネックではありませんでした。時間を使っているのは、**出動前の待ち時間(120 秒)**と、**ドローン 1 機で確認とボートの見守りを順番にこなすこと(1・2 人目で計 84 秒、その間は捜索が止まる)**です。

4. 計画への示唆

- **複数ドローンの効果**:1 機では、見守り中に捜索が止まって 3 人目が遅れた。計画書の親機・子機の構成で、確認・見守り役と捜索役を分ければ、3 人目の発見を少なくとも見守り時間の分(約 84 秒)早められる見込み。これで 5 分以内に近づく。次の段階として、複数機でのシミュレーションで定量化する。
- **出動までの時間**:5 分のうち 4 割が出動前に使われている。ドローンポートでの常時待機や、通報と連動した自動離陸の検討が、救助時間の短縮に最も効く。
- **通信成功率 98%**:パケットロスが 3% あると、再送なしでは 98% に届かない。ただし座標は毎秒送り直しているので、パケットを失っても次の座標で誘導が続き、到着誤差は 0.4 m 以内に収まった。目標は、パケットの成功率ではなく「座標の更新間隔が 2 秒以内」のように、救助の結果に効く指標にするのがよい。
- **通信量 98% 削減**:候補の確認からオペレータの判断までの映像だけで、飛行時間の 1 割を超えた。確認用の映像を短いクリップや静止画に限れば、98% に届く。
- **ボートの速度**:時速 21.6 km でも、航行時間は 1 分未満だった。計画書の時速 40 km より、確実な離水と停止精度を優先する設計で十分と考えられる。
- **先回り誘導**:遭難者は 1 分で 15 m 流される。予測位置を狙う誘導と毎秒の座標更新で、到着誤差 0.4 m 以内を実現できた。実際の海では海流の予報に誤差があるので、ドローンの観測から海流を推定する機能を加えたい。

5. 制約

ボートの動きは、運動を簡略化したモデル(速度と旋回の制限、離水高さ)で表しています。波・風・浮力・流体力学は計算していません。遭難者の見た目も、Gazebo の人のモデルで代用しています。これらは、実機での検証(計画書の段階的開発)で確かめる必要があります。